Corrigé — Fiche 10
Vecteurs et colinéarité
Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Coordonnées d'un vecteur

$A(1\,;3)$, $B(5\,;-1)$, $C(-2\,;4)$, $D(3\,;0)$.

1. $\overrightarrow{AB} = (5-1\,;-1-3)$; $\overrightarrow{CD} = (3-(-2)\,;0-4)$; $\overrightarrow{BA} = (1-5\,;3-(-1))$.

Réponse : $\overrightarrow{AB}(4\,;-4)$, $\overrightarrow{CD}(5\,;-4)$, $\overrightarrow{BA}(-4\,;4)$

2. $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2+(-4)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$. $\|\overrightarrow{CD}\| = \sqrt{5^2+(-4)^2} = \sqrt{41}$.

3. $M = A + \overrightarrow{AM} = (1+3\,;3-2)$.

Réponse : $M(4\,;1)$

4. $E = C + \overrightarrow{AB} = (-2+4\,;4-4)$.

Réponse : $E(2\,;0)$

Exercice 2 • Opérations sur les vecteurs

$\vec{u}\,(2\,;-3)$, $\vec{v}\,(-1\,;4)$.

1. $\vec{u}+\vec{v} = (2-1\,;-3+4) = (1\,;1)$. $\vec{u}-\vec{v} = (2+1\,;-3-4) = (3\,;-7)$. $2\vec{u}-3\vec{v} = (4+3\,;-6-12) = (7\,;-18)$.

2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$; $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$. Comme $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ et $\sqrt{13}+\sqrt{17} \approx 3{,}61+4{,}12 = 7{,}73$, on n'a **pas** $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ (l'égalité n'a lieu que si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires de même sens).

3. $\overrightarrow{AB} = (2\,;2)$, $\overrightarrow{BC} = (1\,;-3)$, donc $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} = (3\,;-1)$. Et $\overrightarrow{AC} = (4-1\,;1-2) = (3\,;-1)$: on retrouve bien $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

4. $\vec{w} = \vec{v}-\vec{u} = (-1-2\,;4+3)$.

Réponse : $\vec{w}\,(-3\,;7)$

Exercice 3 • Égalité de vecteurs et parallélogramme

$A(2\,;1)$, $B(5\,;3)$, $C(7\,;0)$, $D(x\,;y)$.

1. $\overrightarrow{AB} = (3\,;2)$. $\overrightarrow{DC} = (7-x\,;-y)$.

2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff 7-x = 3$ et $-y = 2$.

Réponse : $x = 4$ et $y = -2$

3. Milieu de $[AC]$: $\left(\dfrac{2+7}{2}\,;\dfrac{1+0}{2}\right) = (4{,}5\,;0{,}5)$. Milieu de $[BD]$ avec $D(4\,;-2)$: $\left(\dfrac{5+4}{2}\,;\dfrac{3-2}{2}\right) = (4{,}5\,;0{,}5)$. Les deux diagonales ont le même milieu : résultat cohérent, $ABCD$ est bien un parallélogramme.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Colinéarité et déterminant

1. $\det = 3 \times 4 - 2 \times 6 = 12 - 12 = 0$: **colinéaires**.

2. $\det = 2 \times 5 - (-3) \times 4 = 10 + 12 = 22 \neq 0$: **non colinéaires**.

3. $\det = 1 \times 6 - (-2) \times (-3) = 6 - 6 = 0$: **colinéaires**.

4. $\det = 5 \times 3 - 0 \times 0 = 15 \neq 0$: **non colinéaires**.

Exercice 5 • Alignement et parallélisme

1. $\overrightarrow{AB}(2\,;3)$, $\overrightarrow{AC}(6\,;9)$: $\det = 2 \times 9 - 3 \times 6 = 0$. Les vecteurs sont colinéaires, donc A, B, C sont alignés.

2. $\overrightarrow{DE}(2\,;4)$, $\overrightarrow{DF}(-1\,;-2)$: $\det = 2 \times (-2) - 4 \times (-1) = -4 + 4 = 0$. D, E, F sont alignés.

3. $\overrightarrow{AB}(2\,;4)$ et $\overrightarrow{CD}(2\,;4)$ sont colinéaires (ils sont même égaux), donc $(AB) \parallel (CD)$. Pour la droite (AB) : en partant de $A(1\,;0)$ avec le vecteur directeur $(1\,;2)$, le point $C(0\,;2)$ correspondrait à $1 + t = 0$, soit $t = -1$, ce qui donnerait une ordonnée $2t = -2 \neq 2$: C n'appartient pas à (AB). Les droites sont donc parallèles mais **distinctes** (non confondues).

Exercice 6 • Point défini par une relation vectorielle

1. $A(1\,;2)$, $B(5\,;6)$, $3\,\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

a) En remplaçant $\overrightarrow{GB}$ par $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$: $3\,\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0} \iff 4\,\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{GA} = -\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{GA} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.

b) $\overrightarrow{AB} = (4\,;4)$, donc $\overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{4}(4\,;4) = (1\,;1)$, et $G = A + \overrightarrow{AG} = (1+1\,;2+1)$.

Réponse : $G(2\,;3)$

2. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ signifie que I est le milieu de $[AB]$. Avec $A(-2\,;4)$ et $B(4\,;-2)$: $I = \left(\dfrac{-2+4}{2}\,;\dfrac{4-2}{2}\right)$.

Réponse : I est le milieu de $[AB]$, de coordonnées $(1\,;1)$

3. $2\,\overrightarrow{KA} + 4\,\overrightarrow{KB} = \vec{0}$. En remplaçant $\overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB}$: $2\,\overrightarrow{KA} + 4\,\overrightarrow{KA} + 4\,\overrightarrow{AB} = \vec{0} \iff 6\,\overrightarrow{KA} = -4\,\overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{KA} = -\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AK} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. Avec $\overrightarrow{AB} = (6\,;3)$: $\overrightarrow{AK} = \dfrac{2}{3}(6\,;3) = (4\,;2)$, donc $K = (4\,;2)$.

poussemaths.fr

Exercice 7 • Partager un segment

$A(2\,;-1)$, $B(8\,;5)$, $\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GB}=\vec{0}$.

1. En remplaçant $\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{AB}=\vec{0} \iff 3\overrightarrow{GA}=-2\overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.
Avec $\overrightarrow{AB}=(6\,;6)$: $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}(6\,;6)=(4\,;4)$, donc $G=(2+4\,;-1+4)$.

Réponse : $G(6\,;3)$

2. $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ avec $\frac{2}{3}\in[0\,;1]$: G est donc bien situé entre A et B, c'est-à-dire sur le segment $[AB]$.

3. $AG=\frac{2}{3}AB$ et $GB=AB-AG=\frac{1}{3}AB$, donc $\frac{AG}{GB}=\frac{2/3}{1/3}$.

Réponse : $\frac{AG}{GB}=2$

4. $2\overrightarrow{G'A}+\overrightarrow{G'B}=\vec{0}$: en remplaçant $\overrightarrow{G'B}=\overrightarrow{G'A}+\overrightarrow{AB}$, on obtient $3\overrightarrow{G'A}=-\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG'}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}(6\,;6)=(2\,;2)$, soit $G'=(4\,;1)$. Comme $\overrightarrow{AG'}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, le point G' se situe au tiers du segment $[AB]$ en partant de A (plus proche de A que G, qui était aux deux tiers).

Exercice 8 • Problème : centre de gravité d'un triangle

$A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$, $C(3\,;6)$, $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

1. En coordonnées, $\overrightarrow{GA}=(x_A-x_G\,;y_A-y_G)$ et de même pour $\overrightarrow{GB}$, $\overrightarrow{GC}$. La relation $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ donne, sur l'abscisse : $(x_A-x_G)+(x_B-x_G)+(x_C-x_G)=0 \iff x_A+x_B+x_C=3x_G \iff x_G=\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}$, et de même pour y_G.

2. $x_G=\dfrac{0+6+3}{3}=3$; $y_G=\dfrac{0+0+6}{3}=2$.

Réponse : $G(3\,;2)$

3. $I=\left(\dfrac{6+3}{2}\,;\dfrac{0+6}{2}\right)=(4{,}5\,;3)$. $\overrightarrow{AG}=(3\,;2)$ et $\overrightarrow{AI}=(4{,}5\,;3)$, donc $\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}=\frac{2}{3}(4{,}5\,;3)=(3\,;2)=\overrightarrow{AG}$: la relation est vérifiée. Cela signifie que G appartient à la médiane (AI), aux deux tiers en partant de A — c'est la propriété classique du centre de gravité d'un triangle sur chacune de ses médianes.

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

1. $\overrightarrow{AB}=(4-2\,;-1-5)=(2\,;-6)$: réponse $(2\,;-6)$.

2. $\det(\vec{u},\vec{v})=2\times 6-3\times 4=0$: les vecteurs sont **colinéaires**.

3. Milieu de $[AB]$: $\left(\dfrac{0+4}{2}\,;\dfrac{0+4}{2}\right)=(2\,;2)$: réponse $(2\,;2)$.

poussemaths.fr

Exercice 10 • Vrai ou faux

Affirmation 1. **Vrai.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ est exactement la caractérisation vectorielle d'un parallélogramme (le cas « aplati » correspond à des points alignés, mais la relation reste valable).

Affirmation 2. **Vrai.** C'est la définition de la colinéarité pour deux vecteurs non nuls : l'un est un multiple réel de l'autre.

Affirmation 3. **Vrai.** $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BG}$, ce qui signifie exactement que G est le milieu de $[AB]$.

Affirmation 4. **Faux.** C'est l'inégalité triangulaire, pas une égalité en général. Contre-exemple : $\vec{u}\,(1\,;0)$ et $\vec{v}\,(0\,;1)$ donnent $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \|(1\,;1)\| = \sqrt{2}$, alors que $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| = 1 + 1 = 2 \neq \sqrt{2}$.

poussemaths.fr